5.2 配置 VLAN Mapping 实现同一网段不同 VLAN 的主机通信

5.2.1 项目背景

D 公司由于规划的差异，导致总部和分公司通过运营商相连的两个 VLAN ID 不一致，但是两个 VLAN 又属于同一个网段。因此可以在连接两个 VLAN 的运营商交换机上部署 VLAN Mapping 功能，实现不同 VLAN ID 的映射，达到二层互通和统一管理的目的。赵同学正在 D 公司实习，为了提高实际工作的准确性和工作效率，项目经理安排他在实验室环境下部署 VLAN Mapping 并进行网络连通测试，为项目顺利实施奠定坚实的基础。赵同学用 2 台交换机模拟运行商，2 台交换机模拟总公司和分公司交换网络，通过配置 VLAN Mapping 跨运营商网络实现同一网段不同 VLAN 的主机通信。

5.2.2 项目目的

通过本项目可以掌握如下知识点和技能点，同时积累项目经验。

- VLAN 的配置方法。
- VLANIF 的配置方法。
- VLAN Mapping 的配置方法。
- 查看和调试 VLAN Mapping 的相关信息。

5.2.3 项目拓扑

本项目实验拓扑图如图 5.2.1 所示。

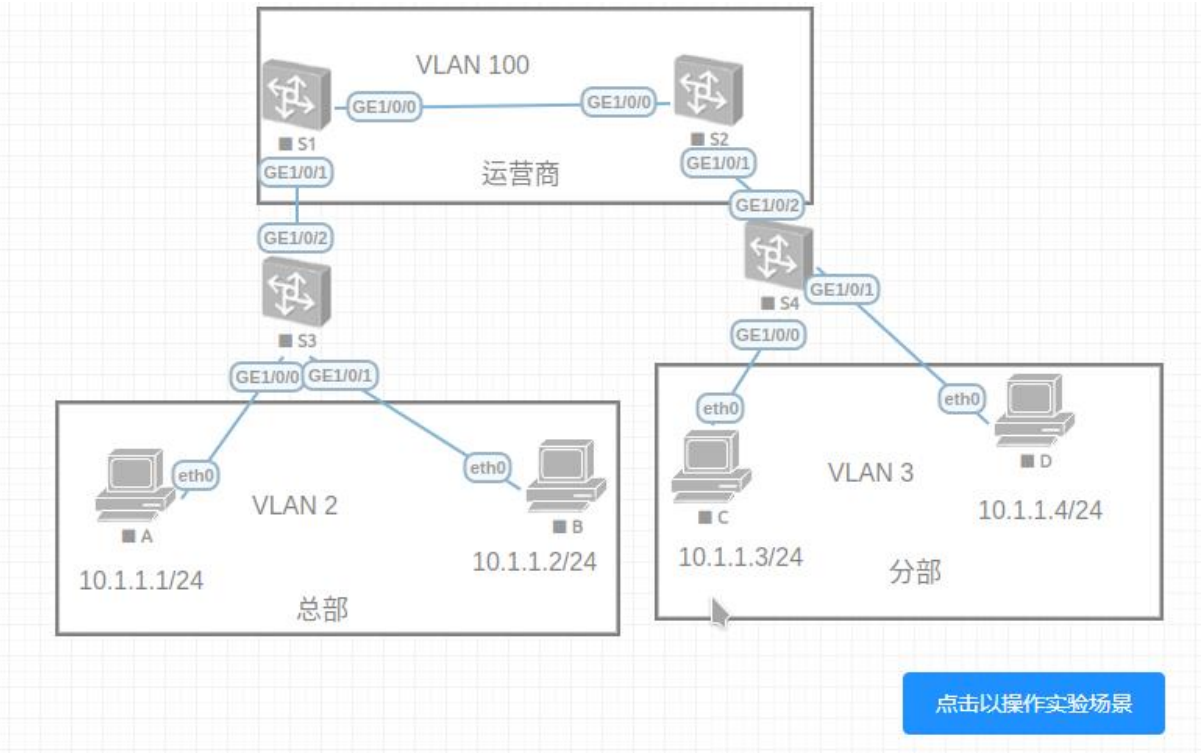

图 5.2.1 实验拓扑图

5.2.4 项目规划

本项目的核心任务是完成 VLAN Mapping 的部署，为保持项目的完整性，需完成前期准备工作。

5.2.4.1 项目前期准备工作

步骤 1VLAN 部署：在交换机 S1-S4 上完成 VLAN 相关配置，包括 VLAN 创建、端口划分和 Trunk 配置。

步骤 2IP 地址部署：配置计算机的 IP 地址和子网掩码。

5.2.4.2 项目核心任务-完成 VLAN Mapping 部署

步骤 1 配置 VLAN Mapping：在交换机 S1 和 S2 上配置 VLAN Mapping，包括开启接口 VLAN 转换功能和接口下对报文中携带的单层 Tag 进行映射配置。

交换机 VLAN 规划表、设备接口连接规划表和设备接口 IP 地址规划表如下。

表 5.2.1 交换机 VLAN 规划和接口地址表

设备	VLAN ID	IP 地址段	备注
S1	VLAN2	10.1.1.0/24	公司总部 VLAN
	VLAN100		运营商 VLAN
S2	VLAN3	10.1.1.0/24	分公司 VLAN
	VLAN100		运营商 VLAN
S3	VLAN2	10.1.1.0/24	公司总部 VLAN
S4	VLAN3	10.1.1.0/24	分公司 VLAN

表 5.2.2 设备接口连接规划表

设备	接口	接口类型	VLAN	对端设备及接口
S1	GE1/0/0	Trunk		S2 GE1/0/0
	GE1/0/1	Trunk		S3 GE1/0/2
S2	GE1/0/0	Trunk		S1 GE1/0/0
	GE1/0/1	Trunk		S4 GE1/0/2
S3	GE1/0/0	Access	VLAN 2	主机 A
	GE1/0/1	Access	VLAN 2	主机 B
	GE1/0/2	Trunk		S1 GE1/0/1
S4	GE1/0/0	Access	VLAN 3	主机 C
	GE1/0/1	Access	VLAN 3	主机 D
	GE1/0/2	Trunk		S2 GE1/0/1

表 5.2.3 设备接口 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址	备注
A		10.1.1.1/24	公司总部主机
B		10.1.1.2/24	公司总部主机
C		10.1.1.3/24	分公司主机
D		10.1.1.4/24	分公司主机

5.2.5 项目实施

5.2.5.1 项目准备工作

步骤 1：配置 VLAN

1.配置交换机 S1。在交换机 S1 上完成 Sub VLAN 相关配置，包括 VLAN 创建和端口划分，配置命令如图 5.2.2 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S1
[S1]vlan batch 2 100
[S1]interface ge1/0/0
[S1-GE1/0/0]port link-type trunk
[S1-GE1/0/0]port trunk allow-pass vlan 100
[S1-GE1/0/0]quit
[S1]interface ge1/0/1
[S1-GE1/0/1]port link-type trunk
[S1-GE1/0/1]port trunk allow-pass vlan 2 100
[S1-GE1/0/1]quit
```

图 5.2.2 在交换机 S1 上配置 Sub VLAN

2.配置交换机 S2。在交换机 S2 上进行配置，配置命令如图 5.2.3 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S2
[S2]vlan batch 3 100
[S2]interface ge1/0/0
[S2-GE1/0/0]port link-type trunk
[S2-GE1/0/0]port trunk allow-pass vlan 100
[S2-GE1/0/0]quit
[S2]interface ge1/0/1
[S2-GE1/0/1]port link-type trunk
[S2-GE1/0/1]port trunk allow-pass vlan 3 100
[S2-GE1/0/1]quit
```

图 5.2.3 在交换机 S2 上配置 Sub VLAN

3.配置交换机 S3。在交换机 S3 上进行配置，配置命令如图 5.2.4 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S3
[S3]vlan batch 2
[S3]interface ge1/0/0
[S3-GE1/0/0]port link-type access
[S3-GE1/0/0]port default vlan 2
[S3-GE1/0/0]quit
[S3]interface ge1/0/1
[S3-GE1/0/1]port link-type access
[S3-GE1/0/1]port default vlan 2
[S3-GE1/0/1]quit
[S3]interface ge1/0/2
[S3-GE1/0/2]port link-type trunk
[S3-GE1/0/2]port trunk allow-pass vlan 2
[S3-GE1/0/2]quit
```

图 5.2.4 在交换机 S3 上配置 Sub VLAN

4.配置交换机 S4。在交换机 S4 上进行配置，配置命令如图 5.2.5 所示。

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname S4
[S4]vlan 3
[S4-vlan3]interface ge1/0/0
[S4-GE1/0/0]port link-type access
[S4-GE1/0/0]port default vlan 3
[S4-GE1/0/0]quit
[S4]interface ge1/0/1
[S4-GE1/0/1]port link-type access
[S4-GE1/0/1]port default vlan 3
[S4-GE1/0/1]quit
[S4]interface ge1/0/2
[S4-GE1/0/2]port link-type trunk
[S4-GE1/0/2]port trunk allow-pass vlan 3
[S4-GE1/0/2]quit
```

图 5.2.5 在交换机 S4 上配置 Sub VLAN

5.验证以上配置。以 S3 为例，配置命令如图 5.2.6 所示。同理验证其他交换机配置。

```
[S3]display port vlan
Port                    Link Type    PVID  Trunk VLAN List                    Port Descr
iption
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------
GE1/0/0                 access          2  --

GE1/0/1                 access          2  --

GE1/0/2                 trunk           1  1-2

GE1/0/3                 access          1  --

GE1/0/4                 access          1  --
```

省略部分内容

图 5.2.6 查看端口 VLAN 信息

步骤 2：配置 IP 地址

以配置计算机 A 的 IP 地址和子网掩码为例，命令如图 5.2.7 所示。其他主机配置相同，这里不一一给出。

```
VPCS> ip 10.1.1.1/24
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.1.1.1 255.255.255.0
```

图 5.2.7 在计算机 A 上配置 IP 和子网掩码

5.2.5.2 项目核心任务

步骤 1：配置 VLAN Mapping

在交换机 S1 和 S2 上配置 VLAN Mapping，包括开启接口 VLAN 转换功能和接口下对报文中携带的单层 Tag 进行映射配置。

1.配置交换机 S1 的 VLAN Mapping，配置命令如图 5.2.8 所示。

```
[S1]interface ge1/0/1
[S1-GE1/0/1]port vlan-mapping vlan 2 map-vlan 100
[S1-GE1/0/1]quit
```

图 5.2.8 在 s1 上配置 VLAN Mapping

2.配置交换机 S2 的 VLAN Mapping，配置命令如图 5.2.9 所示。

```
[S2]interface ge1/0/1
[S2-GE1/0/1]port vlan-mapping vlan 3 map-vlan 100
[S2-GE1/0/1]quit
```

图 5.2.9 在 s2 上配置 VLAN Mapping

公司总部 VLAN2 的主机和分部 VLAN3 的主机通过 VLAN Mapping 技术实现互相访问。当在 S1 接口 GE1/0/1 上配置了 VLAN2 和 VLAN100 映射后，接口在向外发送 VLAN2 的帧时，将帧中的 VLAN Tag 2 替换成 100；在接收 VLAN100 的帧时，将帧中的 VLAN Tag100 替换成 2，然后按照二层转发流程进行数据转发。同理在 S2 接口 GE1/0/1 上配置了 VLAN3 和 VLAN100 映射，这样 VLAN2 和 VLAN3 就能实现互相通信。

5.2.6 项目验证

5.2.6.1 查看 VLAN 信息

```
[S1]display vlan
The total number of vlans is : 3
--------------------------------------------------------------------------------
U: Up;         D: Down;         TG: Tagged;         UT: Untagged;
MP: Vlan-mapping;               ST: Vlan-stacking;
#: ProtocolTransparent-vlan;    *: Management-vlan;
MAC-LRN: MAC-address learning;  STAT: Statistic;
BC: Broadcast; MC: Multicast;   UC: Unknown-unicast;
FWD: Forward;  DSD: Discard;
--------------------------------------------------------------------------------

VID          Ports
--------------------------------------------------------------------------------
   1         UT:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)      GE1/0/2(U)      GE1/0/3(U)
                GE1/0/4(U)      GE1/0/5(U)      GE1/0/6(U)      GE1/0/7(U)
                GE1/0/8(U)      GE1/0/9(U)      GE1/0/10(U)     GE1/0/11(U)
                GE1/0/12(U)     GE1/0/13(U)     GE1/0/14(U)     GE1/0/15(U)
                GE1/0/16(U)     GE1/0/17(U)     GE1/0/18(U)     GE1/0/19(U)
                GE1/0/20(D)     GE1/0/21(D)     GE1/0/22(D)     GE1/0/23(D)
                GE1/0/24(D)     GE1/0/25(D)     GE1/0/26(D)     GE1/0/27(D)
                GE1/0/28(D)     GE1/0/29(D)     GE1/0/30(D)     GE1/0/31(D)
                GE1/0/32(D)     GE1/0/33(D)     GE1/0/34(D)     GE1/0/35(D)
                GE1/0/36(D)     GE1/0/37(D)     GE1/0/38(D)     GE1/0/39(D)
                GE1/0/40(D)     GE1/0/41(D)     GE1/0/42(D)     GE1/0/43(D)
                GE1/0/44(D)     GE1/0/45(D)     GE1/0/46(D)     GE1/0/47(D)
   2         TG:GE1/0/1(U)
 100         TG:GE1/0/0(U)      GE1/0/1(U)
             MP:GE1/0/1(U)

VID  Type     Status  Property  MAC-LRN STAT    BC  MC  UC  Description
--------------------------------------------------------------------------------
   1 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0001
   2 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0002
 100 common   enable  default   enable  disable FWD FWD FWD VLAN 0100
[S1]
```

图 5.2.10 在 s1 上查看 VLAN 信息

5.2.6.2 测试连通性，包括测试主机之间的网络连通性。

1. 测试总部主机 A 与分公司主机 C 之间的网络连通性，测试命令及结果如图 5.2.11 所示。

```
VPCS> ping 10.1.1.3

84 bytes from 10.1.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.518 ms
84 bytes from 10.1.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.363 ms
84 bytes from 10.1.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.064 ms
84 bytes from 10.1.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.405 ms
84 bytes from 10.1.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.621 ms
```

图 5.2.11 测试计算机 A 与计算机 C 的网络连通性

2. 测试总部主机 A 与分公司主机 D 之间的网络连通性，测试命令及结果如图 5.2.12 所示。

```
VPCS> ping 10.1.1.4

84 bytes from 10.1.1.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.508 ms
84 bytes from 10.1.1.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.271 ms
84 bytes from 10.1.1.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.631 ms
84 bytes from 10.1.1.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.369 ms
84 bytes from 10.1.1.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.151 ms
```

图 5.2.12 测试计算机 A 与计算机 D 的网络连通性

3. 测试总部主机 B 与分公司主机 C 之间的网络连通性，测试命令及结果如图 5.2.13 所示。

```
VPCS> ping 10.1.1.3

84 bytes from 10.1.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.468 ms
84 bytes from 10.1.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.324 ms
84 bytes from 10.1.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.417 ms
84 bytes from 10.1.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.309 ms
84 bytes from 10.1.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.385 ms
```

图 5.2.13 测试计算机 B 与计算机 C 的网络连通性

4. 测试总部主机 B 与分公司主机 D 之间的网络连通性，测试命令及结果如图 5.2.14 所示。

```
VPCS> ping 10.1.1.4

84 bytes from 10.1.1.4 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.508 ms
84 bytes from 10.1.1.4 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.138 ms
84 bytes from 10.1.1.4 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.037 ms
84 bytes from 10.1.1.4 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.601 ms
84 bytes from 10.1.1.4 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.153 ms
```

图 5.2.14 测试计算机 B 与计算机 D 的网络连通性